

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Sistema de Gestión de Inventario y Logística — Cliente: Empresa de repostería (caso piloto)

Proyecto Nuclear 3 — I-2026 Programa: Ingeniería de Software, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (CUE) **Asignaturas integradas:** Arquitectura de Software I · Programación con Tecnologías Web · Pruebas de Software **Versión:** 1.0 (post Sesión 1 con stakeholders de Ingeniería Industrial) **Fecha:** 1 de mayo de 2026

1. Contexto del cliente piloto

El cliente del MVP es una **empresa familiar de producción de repostería** (tortas, postres y galletería) que maneja más de 60 productos terminados. Para el alcance del MVP se trabajará con un subconjunto de **3 a 4 productos terminados** acordado con los stakeholders, incluyendo sus respectivas materias primas asociadas.

Operación física relevante:

- **Dos bodegas físicas** separadas aproximadamente cuadra y media:
 - **Bodega Principal (general):** recibe la mercancía de los distribuidores. Almacena toda la materia prima.
 - **Bodega de Planta de Producción:** espacio pequeño dentro de la planta. La maneja el encargado de inventarios, que diariamente traslada desde la Bodega Principal según los pedidos internos de los trabajadores.
- La **Planta de Producción** se compone de áreas funcionales: Producción, Horneo, Empaque, Enfriamiento, Genovesas y un área social.
- **Codificación interna propia** (formato `INPE001`, `INPE002`, etc.) — no es un SKU estándar.
- **No existe una jerarquía formal de ubicaciones** tipo rack / pasillo / nivel. Hay zonas informales y agrupamiento por **cajas/paquetes** (cajas de 10-12 unidades).
- **Algunas materias primas requieren refrigeración** (margarina, leche, chantillí); otras se almacenan a temperatura ambiente.

Operación comercial:

- Horario: lunes a sábado 8:00-19:00; festivos 9:00-14:00; cuatro domingos de diciembre.
- Volumen semanal de producto terminado: 900-1.600 unidades en semana promedio; hasta 2.400 unidades en semanas pico de diciembre.

- **La recepción siempre nace de una orden de pedido previa** (no se aceptan recepciones sin orden).
- Hoy se diligencian **13 formatos manuales** que el sistema debe reemplazar progresivamente.

Frontera explícita (lo que NO entra al sistema):

- **Las recetas / fórmulas de los productos NO se almacenan en el sistema** — son secreto industrial de la familia. El sistema solo conocerá la **relación producto → materias primas requeridas** y la **cantidad consumida agregada por lote de producción**, no la fórmula paso a paso.
- El módulo no gestiona ventas a cliente final ni el punto de venta.
- El sistema no automatiza el descuento de materia prima por unidad producida — el descuento se hace por lote/batido al registrar la producción.

2. Stakeholders y actores del sistema

Actor	Rol funcional	Origen
Gerencia (padre y madre)	Visualiza todo, modifica políticas y datos maestros, recibe alertas	Sesión 1
Jefe de producción	Visualiza y modifica inventario y operación, autoriza despachos a planta	Sesión 1
Encargado de inventarios (practicante)	Acceso completo operativo: registra recepciones, traslados internos y producción, configura puntos de reorden	Sesión 1
Administrador del sistema	Gestiona usuarios, roles y parámetros técnicos	Guía nuclear
Estudiantes de Ingeniería Industrial	Product Owners funcionales (no usuarios finales en producción)	Guía nuclear

Nota de diseño: la guía nuclear menciona roles separados de "operador de recepción" y "operador de despacho". En el cliente piloto esa separación **no existe** (la misma persona los hace). Sin embargo, mantendremos el modelo de roles diferenciados por **autorización** (no por usuario físico) para que el sistema sea generalizable a otros centros de distribución y cumpla con la consigna del proyecto nuclear.

3. Alcance del MVP

Dentro del alcance (Must-have del proyecto nuclear):

- 1. Autenticación y autorización por roles.
- 2. Gestión de catálogo de materias primas y productos terminados.
- 3. Recepción de mercancía contra orden de pedido.
- 4. Registro de producción que descuenta materia prima por lote.
- 5. Traslado entre Bodega Principal y Bodega de Planta de Producción.
- 6. Trazabilidad por lote y fecha de vencimiento (FIFO/FEFO).
- 7. Punto de reorden y alertas operativas.
- 8. Notificaciones por WhatsApp y correo electrónico.
- 9. Dashboard de KPI y exportación de reportes a PDF/Excel.

Fuera del alcance del MVP:

- Módulo de ventas / facturación.
- Almacenamiento o ejecución de recetas.
- Gestión de proveedores con flujo completo de cotización.
- Integración con contabilidad o nómina.
- App móvil nativa (el responsive web es suficiente).

4. Requisitos Funcionales (RF)

Convención: RF-XX-NN donde (XX) es el módulo. Prioridad MoSCoW: M=Must, S=Should, C=Could, W=Won't (en este MVP).

4.1 Módulo de Autenticación y Autorización ((AUT))

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-AUT-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña.	M	Guía §9	Credenciales válidas → acceso; inválidas → mensaje de error y bloqueo tras 5 intentos.

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-AUT-02	El sistema debe gestionar al menos cuatro roles: Administrador, Gerencia, Jefe de Producción y Encargado de Inventarios.	M	Sesión 1 + Guía	Cada rol expone solo las opciones autorizadas; auditoría de acciones por usuario.
RF-AUT-03	El sistema debe permitir cerrar sesión y expirarla automáticamente por inactividad.	M	Buenas prácticas	Sesión expirada redirige al login tras 30 min de inactividad (configurable).
RF-AUT-04	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y desactivar usuarios.	M	Guía §9	El usuario desactivado no puede iniciar sesión; sus registros históricos se conservan.
RF-AUT-05	El sistema debe registrar en bitácora todas las acciones críticas (crear, modificar, eliminar registros de inventario y despachos).	S	Ley 1581/2012	Toda operación de escritura queda registrada con usuario, fecha-hora y dato modificado.

4.2 Módulo de Catálogo Maestro (CAT)

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-CAT-01	El sistema debe registrar materias primas con: código interno, nombre, presentación, unidad de medida, peso/volumen, costo por unidad y condición de almacenamiento (ambiente / refrigerado).	M	Sesión 1 (archivo de costeos)	El registro se valida y permite consulta posterior.
RF-CAT-02	El sistema debe registrar productos terminados con código interno tipo INPE### , nombre y categoría.	M	Sesión 1	Validación de unicidad del código.
RF-CAT-03	El sistema debe permitir asociar un producto terminado con la lista de materias primas que requiere (sin almacenar cantidades de receta).	M	Sesión 1 (frontera receta)	Un producto puede consultar sus materias primas asociadas sin exponer fórmula.

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-CAT-04	El sistema debe permitir agrupar materias primas por categoría operativa (refrigeración, ambiente, congelados).	S	Sesión 1	Filtrable en consultas de inventario.
RF-CAT-05	El sistema debe permitir importar el catálogo inicial desde archivo Excel/CSV.	S	Sesión 1 (la cliente entregará Excel)	Importación con reporte de filas válidas/inválidas.
RF-CAT-06	El sistema debe permitir definir presentaciones de empaque (caja de 10, caja de 12, paquete de N).	S	Sesión 1 (cajas de 10-12)	Las recepciones y despachos pueden registrarse en presentación o en unidades base.

4.3 Módulo de Inventario (INV)

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-INV-01	El sistema debe gestionar al menos dos bodegas independientes: Bodega Principal y Bodega de Planta de Producción.	M	Sesión 1	Cada movimiento se asocia obligatoriamente a una bodega.
RF-INV-02	El sistema debe llevar el stock por lote, registrando fecha de ingreso, fecha de vencimiento y proveedor de origen.	M	Sesión 1 + Guía §4	Consultar un ítem muestra todos sus lotes activos ordenables por vencimiento.
RF-INV-03	El sistema debe aplicar política FEFO (First Expired, First Out) en sugerencias de consumo de materia prima.	M	Guía §9 (rotación FIFO/FEFO)	Al registrar producción, el sistema sugiere el lote más próximo a vencer.
RF-INV-04	El sistema debe permitir el traslado entre bodegas (Principal → Planta de Producción) y descontar/aumentar el stock correspondiente atómicamente.	M	Sesión 1	El traslado deja un registro inmutable y mantiene consistencia transaccional.

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-INV-05	El sistema debe permitir configurar un punto de reorden (stock mínimo) por materia prima.	M	Sesión 1	El parámetro es modificable por Gerencia o Encargado de Inventarios.
RF-INV-06	El sistema debe permitir realizar ajustes de inventario (mermas, daños) con justificación obligatoria y trazabilidad del usuario.	S	Buenas prácticas	El ajuste no puede realizarse sin motivo escrito.
RF-INV-07	El sistema debe permitir consultar el kardex de cada materia prima (todos los movimientos en orden cronológico).	S	Buenas prácticas	Filtro por rango de fechas, tipo de movimiento y bodega.
RF-INV-08	El sistema no debe asumir una jerarquía rack/pasillo/nivel obligatoria; debe soportar simplemente "zonas" textuales por bodega.	M	Sesión 1	Una bodega puede tener entre 0 y N zonas configurables por el usuario.

4.4 Módulo de Recepción (REC)

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-REC-01	El sistema debe permitir registrar órdenes de pedido a proveedor con: proveedor, fecha esperada, líneas de materia prima y cantidades.	M	Sesión 1	La orden queda en estado "Abierta" hasta ser recibida.
RF-REC-02	El sistema solo debe permitir recepciones contra una orden de pedido previa . No se aceptan recepciones sin orden.	M	Sesión 1 (regla dura)	Intento de recepción sin orden → error explícito.
RF-REC-03	Al registrar una recepción, el sistema debe permitir capturar para cada lote: cantidad recibida, fecha de vencimiento, costo unitario y observaciones.	M	Sesión 1	El stock se incrementa inmediatamente en la Bodega Principal.

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF- REC- 04	El sistema debe permitir recepciones parciales y mantener el saldo pendiente en la orden hasta cerrarse.	S	Buenas prácticas	La orden permanece "En recepción" hasta completar todas las líneas.
RF- REC- 05	El sistema debe imprimir o generar PDF del comprobante de recepción para reemplazar uno de los 13 formatos manuales actuales.	S	Sesión 1	El PDF contiene firma electrónica del usuario y sello de fecha.

4.5 Módulo de Producción y Despacho a Planta (**PROD**)

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF- PROD- 01	El sistema debe permitir registrar un lote de producción indicando: producto terminado, cantidad de batidos/lotes producidos y fecha.	M	Sesión 1	El registro queda asociado al usuario y a la Bodega de Planta de Producción.
RF- PROD- 02	Al registrar producción, el sistema debe permitir descontar la materia prima consumida (cantidad agregada por lote, no por unidad).	M	Sesión 1	El usuario indica las cantidades consumidas; el sistema sugiere el lote por FEFO.
RF- PROD- 03	El sistema debe registrar el ingreso de producto terminado al inventario tras finalizar el lote de producción.	M	Sesión 1	El inventario de producto terminado se incrementa en la cantidad producida.
RF- PROD- 04	El sistema debe permitir el despacho de producto terminado desde la planta hacia rutas de entrega o cliente, descontando del stock.	M	Guía §4	El despacho deja registro auditable y reduce el stock disponible.
RF- PROD- 05	El sistema debe rechazar registros de producción cuando alguna materia prima asociada tenga stock insuficiente, mostrando claramente cuál falta.	M	Sesión 1	Mensaje de error específico con la materia prima y cantidad faltante.

4.6 Módulo de Alertas y Notificaciones ((ALR))

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-ALR-01	El sistema debe generar alerta de stock bajo cuando una materia prima alcance o caiga por debajo del punto de reorden.	M	Sesión 1	La alerta aparece en el panel y se envía por canales configurados.
RF-ALR-02	El sistema debe generar alerta de vencimiento próximo para lotes a N días de su fecha de caducidad (parámetro configurable).	M	Guía §4	Lotes con vencimiento ≤ N días aparecen en panel y se notifican.
RF-ALR-03	El sistema debe enviar notificaciones de alertas por WhatsApp al rol Encargado de Inventarios.	M	Sesión 1 (canal preferido)	Mensaje recibido en el número operativo de la empresa.
RF-ALR-04	El sistema debe enviar notificaciones de alertas por correo electrónico a los destinatarios configurados (Gerencia, Jefe de Producción).	M	Sesión 1	Mensaje recibido con asunto, cuerpo y enlace al panel.
RF-ALR-05	El sistema debe permitir configurar los destinatarios y canales de cada tipo de alerta.	S	Sesión 1	Configuración sin necesidad de redespigie.
RF-ALR-06	El sistema debe evitar enviar la misma alerta repetidamente (deduplicación con ventana de tiempo configurable).	S	Buenas prácticas	Una alerta resuelta no se reenvía hasta que vuelva a dispararse la condición.

4.7 Módulo de Indicadores y Reportes ((IND))

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-IND-01	El sistema debe presentar un dashboard gerencial con los indicadores: rotación de inventario, nivel de servicio, utilización de bodega y alertas activas.	M	Guía §4	Dashboard accesible al rol Gerencia con datos del último período.

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF- IND- 02	El sistema debe calcular el índice de rotación por categoría de materia prima y producto terminado.	M	Guía §4	Fórmula y período (semanal/mensual) documentados y verificables.
RF- IND- 03	El sistema debe calcular el nivel de servicio (% de pedidos despachados completos y a tiempo).	M	Guía §4	Filtros por período y cliente/ruta.
RF- IND- 04	El sistema debe mostrar la utilización de bodega como porcentaje de capacidad por zona.	S	Guía §4	Capacidad de cada zona configurable; el % se calcula contra ese máximo.
RF- IND- 05	El sistema debe permitir exportar reportes en PDF y Excel filtrados por período y categoría.	M	Guía §4	Descarga generada en menos de 10 segundos para rangos de hasta un año.
RF- IND- 06	El sistema debe ofrecer un reporte específico de ventas semanales históricas (basado en despachos registrados) para apoyar la planeación de producción.	S	Sesión 1 (proyecto previo de la practicante)	Reporte semanal exportable a Excel con totales por producto.
RF- IND- 07	El sistema debe presentar un panel de alertas operativas en tiempo real : vencimientos próximos, stock bajo, pedidos pendientes de despacho.	M	Guía §4	Las alertas se actualizan al cambiar la condición sin recargar manualmente la página.

4.8 Módulo Transversal de Auditoría y Trazabilidad ((AUD))

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF- AUD- 01	Todo movimiento de inventario debe ser inmutable : no se permite eliminar registros, solo generar movimientos compensatorios.	M	Buenas prácticas + Ley 1581	Intento de borrado → error; flujo de "anulación" disponible.

ID	Requisito	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-AUD-02	El sistema debe permitir consultar la trazabilidad completa de un lote desde su recepción hasta su consumo en producción o despacho.	M	Guía §5	Vista cronológica con todos los movimientos del lote.
RF-AUD-03	El sistema debe registrar usuario, fecha-hora e IP en cada operación de escritura.	S	Ley 1581/2012	Bitácora consultable por Administrador.

5. Requisitos No Funcionales (RNF)

Las métricas se establecen con holgura razonable para un MVP académico, alineadas con los atributos de calidad priorizados en la Guía §3.

5.1 Rendimiento (RNF-PER)

ID	Requisito	Métrica de aceptación
RNF-PER-01	Tiempo de respuesta de consultas de inventario en condiciones normales.	≤ 2 segundos para el 95% de las consultas con un catálogo de hasta 1.000 ítems y 10.000 movimientos.
RNF-PER-02	Tiempo de respuesta del dashboard de indicadores.	≤ 5 segundos para el período del último mes.
RNF-PER-03	Generación de reportes PDF/Excel.	≤ 10 segundos para rangos de hasta un año.
RNF-PER-04	Capacidad concurrente.	Soporte de hasta 10 usuarios concurrentes sin degradación perceptible (suficiente para el cliente piloto y centros similares).

5.2 Disponibilidad (RNF-AVA)

ID	Requisito	Métrica
RNF-AVA-01	Disponibilidad durante el horario operativo del cliente (L-S 8:00-19:00, festivos 9:00-14:00).	≥ 99% mensual durante horario operativo.

ID	Requisito	Métrica
RNF-AVA-02	El sistema debe contar con respaldos automáticos diarios de la base de datos.	Backup nocturno verificado, retención mínima de 7 días.

5.3 Seguridad ((RNF-SEC))

ID	Requisito	Métrica / Criterio
RNF-SEC-01	Las contraseñas deben almacenarse con hash adaptativo (bcrypt, argon2 o equivalente).	Contraseñas no recuperables en texto plano.
RNF-SEC-02	Toda comunicación cliente-servidor debe usar HTTPS/TLS.	Certificado válido en el ambiente de despliegue.
RNF-SEC-03	El sistema debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y conservar evidencia del consentimiento del cliente para uso de datos operativos.	Documento firmado de tratamiento de datos en repositorio del proyecto.
RNF-SEC-04	Control de acceso basado en roles (RBAC) en todos los endpoints.	Pruebas de penetración básicas verifican que un rol no acceda a recursos de otro.
RNF-SEC-05	Datos sensibles (costos, márgenes) deben cifrarse en reposo.	Cifrado a nivel de columna o de almacenamiento documentado en ADR.
RNF-SEC-06	Las recetas/fórmulas nunca se almacenan en el sistema.	Verificación en revisión de código y modelo de datos.

5.4 Usabilidad ((RNF-USA))

ID	Requisito	Métrica
RNF-USA-01	Interfaz responsive utilizable en escritorio y dispositivos móviles.	Pruebas en al menos 3 anchos: 360px, 768px, 1280px.
RNF-USA-02	Curva de aprendizaje: un usuario sin entrenamiento previo debe poder registrar una recepción tras una capacitación de 30 minutos.	Validado con prueba de usuario en pruebas de aceptación con la Encargada de Inventarios.
RNF-USA-03	Mensajes de error en lenguaje claro y en español, indicando acción correctiva.	Revisión cualitativa en pruebas funcionales.

5.5 Accesibilidad (RNF-ACC)

ID	Requisito	Métrica
RNF-ACC-01	Cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA en pantallas críticas.	Auditoría con Lighthouse / axe-core con score ≥ 90 en módulos principales.

5.6 Mantenibilidad (RNF-MAN)

ID	Requisito	Métrica
RNF-MAN-01	Aplicación de principios SOLID y separación clara de capas.	Verificado en evaluación arquitectónica del Corte 3 (Guía §9).
RNF-MAN-02	Cobertura de pruebas unitarias en lógica de negocio.	≥ 70% de cobertura en servicios de inventario, FEFO, alertas y cálculos de KPI.
RNF-MAN-03	Documentación de API con OpenAPI/Swagger.	Endpoints accesibles vía /swagger o equivalente (Guía §9 — Tercer Corte).
RNF-MAN-04	Repositorio Git con flujo de ramas, PRs y CI básico.	Pipeline ejecuta pruebas en cada PR.

5.7 Escalabilidad (RNF-ESC)

ID	Requisito	Métrica
RNF-ESC-01	El diseño debe soportar incorporar nuevos centros de distribución (multi-tenant lógico) sin rediseño mayor.	Modelo de datos contempla centro_distribucion_id desde el MVP.
RNF-ESC-02	El catálogo debe escalar de los 3-4 productos del MVP a los 60+ productos reales sin degradación.	Pruebas con dataset sintético de 1.000 ítems.

5.8 Integraciones (RNF-INT)

ID	Requisito	Métrica
RNF-	Integración con WhatsApp Business API o	Mensajes entregados al número

ID	Requisito	Métrica
INT-01	pasarela equivalente para notificaciones.	configurado en pruebas funcionales.
RNF-INT-02	Integración con servicio SMTP para correos.	Mensajes entregados a las direcciones configuradas.
RNF-INT-03	Importación masiva desde Excel/CSV.	Validación con archivo real de costeos del cliente.

5.9 Portabilidad y Despliegue (RNF-POR)

ID	Requisito	Métrica
RNF-POR-01	El sistema debe desplegarse en un proveedor cloud accesible desde Colombia.	Despliegue funcional en producción para Corte 3 (Guía §9).
RNF-POR-02	Contenedorización del backend (Docker) para reproducibilidad del entorno.	Imagen construida y ejecutable localmente con un solo comando.

6. Restricciones del proyecto

ID	Restricción
R-01	El cronograma se ajusta a los tres cortes académicos (21 abril - 26 junio 2026).
R-02	Tecnologías permitidas: stack web moderno (HTML, CSS, JS, framework SPA — Angular/React/Vue) y BD SQL o NoSQL.
R-03	El proyecto se desarrolla bajo Scrum con los industriales como Product Owners.
R-04	Existe un acuerdo de confidencialidad firmado ; ninguna receta, costo detallado u orden de cliente real puede publicarse en el repositorio.
R-05	El cliente solo trabajará 3-4 productos terminados en el MVP.
R-06	Las pruebas de aceptación se conducen en el centro de producción real con la Encargada de Inventarios.

7. Suposiciones

ID	Suposición
----	------------

S-01	El cliente entregará en formato Excel los catálogos de materias primas y productos terminados (mencionado en Sesión 1).
------	---

S-02	El proveedor de WhatsApp Business API se contratará vía pasarela de bajo costo (ej. Twilio, MessageBird sandbox, o número Meta directo) — a confirmar en Sprint 1.
------	--

S-03	La empresa autoriza el uso de datos operativos despersonalizados para fines académicos del proyecto.
------	--

S-04	Una sola sede física + un distribuidor autorizado es la configuración inicial.
------	--

8. Asuntos pendientes / decisiones a tomar

Estos puntos quedaron abiertos en la Sesión 1 y deben cerrarse antes del fin del Corte 1:

1. **Volumen real de transacciones por día** (pendiente de archivo del proyecto previo de la practicante).
 2. **Lista exacta de los 3-4 productos del MVP** y sus materias primas asociadas.
 3. **Capacidad de almacenamiento de cada bodega** (para el indicador de utilización).
 4. **Definición de "a tiempo"** para el cálculo del nivel de servicio (¿24h?, ¿mismo día?).
 5. **Política de redondeo y unidad mínima de descuento** en producción (¿gramos?, ¿mililitros?).
 6. **Plantilla del formato manual a reemplazar primero** (de los 13 formatos existentes).
-

9. Trazabilidad RF → Resultados de Aprendizaje y Cortes

Corte	Módulos cubiertos	RDA principales
Corte 1	AUT, CAT (alta nivel), arquitectura base, plan de pruebas, prototipos	Arquitectura RDA1-2, Programación RDA1-2, Pruebas RDA1

Corte	Módulos cubiertos	RDA principales
Corte 2	INV, REC, PROD	Arquitectura RDA3, Programación RDA3, Pruebas RDA2
Corte 3	ALR, IND, AUD, despliegue, pruebas de aceptación	Arquitectura RDA4, Programación RDA4, Pruebas RDA3

10. Glosario

Término	Definición
FEFO	First Expired, First Out — política que prioriza consumir el lote con vencimiento más próximo.
FIFO	First In, First Out — política que prioriza consumir el lote más antiguo en stock.
Lote	Conjunto de unidades de la misma materia prima recibidas en una misma operación, con fecha de vencimiento común.
Punto de reorden	Nivel mínimo de stock que dispara la alerta de reabastecimiento.
Kardex	Registro cronológico de todos los movimientos (entradas, salidas, ajustes) de un ítem de inventario.
MVP	Minimum Viable Product — versión mínima funcional entregable.
RBAC	Role-Based Access Control — control de acceso basado en roles.
KPI	Key Performance Indicator — indicador clave de desempeño.

Documento elaborado a partir de la Guía del Proyecto Nuclear 3 (I-2026) y la Sesión 1 de levantamiento de requisitos con los stakeholders de Ingeniería Industrial.